

184 StationSW-MIB

- [184.1 功能简介](#)
- [184.2 表间关系](#)
- [184.3 单节点详细描述](#)
- [184.4 MIB Table详细描述](#)
- [184.5 告警节点详细描述](#)
- [184.6 告警触发配置指导](#)

184.1 功能简介

StationSW-MIB为国家电网1084号规范所定义的私有MIB。用于当设备发生特定事件时，例如：MAC地址变更、命令行操作以及用户登录设备、登出设备、修改密码等，主动向网管发送Trap信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).nari(49763).stationSW(1)

说明

仅S300、S500、S2730S-S、S5731-S、S5731S-S、S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5735-L、S5735S-L、S5735-L1、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-S-X、S5735S-L1、S5735S-L-M、S5735-L-I、S5735-S、S5735-S-I、S5735S-S、S5735S-H支持该MIB。

想要设备发生特定事件时，主动向网管发送Trap信息，需要在交换机进行相关配置，具体请参考：[184.6 告警触发配置指导](#)。

184.2 表间关系

无

184.3 单节点详细描述

184.3.1 ucMacChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.49763.1.1.1	ucMacChange	OCTET STRING	accessible-for-notify	MAC地址变更信息。 字符串格式，取值范围为0~512，封装格式为： port_id<space>macAddress1&macAddress2&...<space>vlan_id1<space>macAddress3&macAddress4&...<space>vlan_id2... 该节点定义了ucMacChangeTrap告警绑定的变量。	与MIB文件定义一致。

184.4 MIB Table 详细描述

184.4.1 userTable 详细描述

该表定义了userTrap告警绑定的变量。

该表的索引是userIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.1	userIndex	Integer 32	not-accessible	用户索引。 整数形式，取值范围是1~2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.2	userName	OCTET STRING	accessible-for-notify	用户名称。 字符串格式，取值范围为0~64。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.497 63.1.1.2.1.3	userType	Integer 32	accessible-for-notify	用户类型。 取值为枚举类型 UserTypeEnum： • http(1) • https(2) • snmp(3) • telnet(4) • ssh(5) • cli(6) • iec61850(7) • console(8)	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.497 63.1.1.2.1.4	userStatus	Integer 32	accessible-for-notify	用户状态。 取值为枚举类型 UserStatusEnum： • login(1) • logout(2) • changePassword(3) • loginFail(4)	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.497 63.1.1.2.1.5	userModified	OCTET STRING	accessible-for-notify	用户修改的内容。 字符串格式，取值范围 为0~64。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.497 63.1.1.2.1.6	userIP	OCTET STRING	accessible-for-notify	用户的IP地址。 字符串格式，取值范围 为0~64。如果无法 获取到用户IP地址， 取值为0.0.0.0。	实现与 MIB文件 定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

184.4.2 userOperTable 详细描述

该表定义了userOperTra告警绑定的变量。

该表的索引是userOperIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.1	userOperIndex	Integer32	not-accessible	用户操作索引。 整数形式，取值范围是1 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.2	userOperName	OCTET STRING	accessible-for-notify	用户名称。 字符串格式，取值范围为0~64。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.3	userOperIP	OCTET STRING	accessible-for-notify	用户IP地址。 字符串格式，取值范围为0~64。如果无法获取到用户IP地址，取值为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.4	userOperCommand	OCTET STRING	accessible-for-notify	用户操作的命令。 字符串格式，取值范围为0~256。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

184.5 告警节点详细描述

184.5.1 ucMacChangeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.49763.1.2.1	ucMacChangeTrap	ucMacChange	MAC地址变更Trap。	实现与MIB文件定义一致。

184.5.2 userTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.49763.1.2.2	userTrap	• userIndex • userName • userType • userStatus • userModified • userIP	用户操作变更Trap。	实现与MIB文件定义一致。

184.5.3 userOperTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.49763.1.2.3	userOperTrap	• userOperIndex • userOperName • userOperIP • userOperCommand	用户操作命令Trap。	实现与MIB文件定义一致。

184.6 告警触发配置指导

背景说明

想要设备发生特定事件时，主动向网管发送Trap信息，需要在交换机进行如下配置。

注意事项

缺省情况下，交换机接口索引与接口名编号不一致，仅S5731-H24T4XC和S5735-L24T4S-A支持通过命令**set constant-ifindex map format**将接口索引与接口名编号修改为一致。所以交换机上报该MIB对应的Trap时，对于其他款型，会出现接口索引与接口名编号不一致。

操作步骤

步骤1 检查交换机版本。

执行命令**display version**查看交换机的版本，交换机版本需要为V200R023C00SPC500及以后版本。

步骤2 检查信息中心是否使能。

执行命令**display info-center**，查看信息中心状态是否是enabled，如果不是，请在系统视图下执行命令**info-center enable**使能。

```
<HUAWEI> display info-center
Information Center:enabled
```

步骤3 配置snmp trap功能。（以下配置为SNMP参考配置，可以按照实际情况进行调整）

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] snmp-agent
[HUAWEI] snmp-agent sys-info version v2c v3
[HUAWEI] snmp-agent group v3 test authentication read-view isoview write-view isoview
[HUAWEI] snmp-agent mib-view included isoview iso
[HUAWEI] snmp-agent usm-user v3 admin
[HUAWEI] snmp-agent usm-user v3 admin group test
[HUAWEI] snmp-agent usm-user v3 admin authentication-mode md5
Enter Password:
Confirm Password:
[HUAWEI] snmp-agent protocol source-status all-interface
[HUAWEI] snmp-agent protocol source-interface MEth0/0/1
[HUAWEI] snmp-agent protocol source-status ipv6 all-interface
[HUAWEI] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.1.2 params securityname public v2c
```

步骤4 开启对应模块的告警开关

```
# 开启交换机发送Station模块告警开关
[HUAWEI] snmp-agent trap enable feature-name station
# 开启交换机发送用户登录信息模块告警开关
[HUAWEI] snmp-agent trap enable feature-name line
```

步骤5 修改日志级别。

```
# 用户修改密码匹配的AAA日志是informational级别，不配置该命令，会无法触发OPS动作
[HUAWEI] info-center source aaa channel logbuffer log level informational

# 用户发送UserOperTrap时候匹配的SHELL日志是notification级别，不配置该命令，会无法触发OPS动作
[HUAWEI] info-center source SHELL channel logbuffer log level notification
```

步骤6 修改交换机接口与索引对应关系。执行命令后，需要save重启设备才能生效。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] diagnose
[HUAWEI-diagnose] reset constant-ifindex map
[HUAWEI-diagnose] set constant-ifindex map format
[HUAWEI-diagnose] quit
[HUAWEI] quit
<HUAWEI> save
<HUAWEI> reboot
```

步骤7 加载脚本（station_trap.py），脚本已压缩在软件包中。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ops
[HUAWEI-ops] script-assistant python pys/station_trap.py
Info: Executing user script... Please wait....
Info: The script assistant station_trap.py is installed on the device successfully.
```

步骤8 执行脚本后，触发如下事件，会产生告警。

- 通过命令**mac-address static**配置静态MAC地址，可以触发产生ucMacChangeTrap。
- 通过Console口、Telnet、STelnet或Web方式登录或登出设备，可以触发生成userTrap。
- 仅支持执行如下开头的命令，可以触发生成UserOperTrap。
check hardware health、reset、set、stack、shutdown、undo shutdown、save logfile

----结束